Calcul littéral : reprendre le MT2

Parcours C – Consolider

Nom, prénom : ..... Classe : .....

À garder sous les yeux

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $\quad$ $(a+b)^2$ n'est **pas** $a^2 + b^2$

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ $\quad$ $(a-b)^2$ n'est **pas** $a^2 - b^2$

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Soustraire une expression : on l'écrit **entre parenthèses**, puis on change le signe de **chaque** terme.

Partie commune 1 – « $2x$ est-il positif ? »

1 Compléter le tableau.

x	-3	-1	0	2	5
$2x$					
$-4x$					
$-4x+8$					
x^2					

2 L'expression $2x$ est-elle toujours positive ? L'expression $-4x$ est-elle toujours négative ? Justifier avec le tableau.

3 Pour quelle valeur de x l'expression $-4x+8$ vaut-elle 0 ? Quel est son signe avant cette valeur ? après ?

4 Quelle expression du tableau est toujours positive ou nulle ? Pourquoi ?

Partie commune 2 – Racines carrées

Règle : chercher le **plus grand** carré parfait qui divise le nombre (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100…).

5 Pourquoi $\sqrt{72} = 9\sqrt{8}$ est-il faux ? Pourquoi $3\sqrt{8}$ n'est-il pas terminé ? Écrire $\sqrt{72}$ correctement.

6 (TD, ex. 3) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible : $\sqrt{48}$; $\sqrt{98}$; $\sqrt{175}$; $\sqrt{300}$; $\sqrt{12}+\sqrt{75}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Parcours C – Consolider : comparer et démontrer pour tout x

Objectif : passer d'un calcul juste à une conclusion juste. Chacun cherche seul, puis le binôme compare le calcul **et** la phrase de conclusion.

7 (TD, ex. 22) On pose $A = (x+5)^2$ et $B = x^2 + 10x + 20$. Calculer $A - B$ et conclure pour tout réel x. Pourquoi une seule conclusion suffit-elle ici ?

8 On pose $A = (x-1)^2$ et $B = x^2 + 3$.

a) Calculer $A - B$.

b) Pour quelle valeur de x la différence est-elle nulle ? Tester une valeur plus petite et une valeur plus grande.

c) Conclure : $A > B$ si ..... ; $A = B$ si ..... ; $A < B$ si .....

9 Même travail avec $M = (x+2)(x-2)$ et $N = x^2 - 4x$.

10 Démontrer que, pour tout réel x, $(x+5)^2 - (x-5)^2 = 20x$.

Un exemple numérique ne démontre rien. Le résultat annoncé est vrai : si votre calcul donne autre chose, cherchez l'erreur.

11 (TD, ex. 28) P1 : $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ P2 : $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$.

a) Donner un contre-exemple à P1. b) Démontrer P2 par le calcul.

12 Pour vérifier seul : comparer $A = (x-3)^2$ et $B = x^2 - 9$ selon les valeurs de x.

Réussi si : chaque comparaison se termine par une conclusion **par cas**, ou par une phrase qui explique pourquoi il n'y a qu'un cas.

Question de sortie (en fin de séance, seul)

Comparer $A = (x+1)^2$ et $B = x^2 + 5$ selon les valeurs de x.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0